Sommario

Xen: How to 2

Architettura target 2

Domain-0 Kernel 3

Xen build from source 5

Xen: How to

Architettura target

La macchina utilizzata per effettuare le analisi ha le seguenti caratteristiche:

- Processore: Intel Core-i7 10° generazione

Velocità di base:	2,59 GHz
Processori fisici:	1
Cores:	6
Processori logici:	12
Virtualizzazione:	Abilitato
Cache L1:	384 KB
Cache L2:	1,5 MB
Cache L3:	12,0 MB

- RAM: 2 x SODIMM 4 GB. (totale 8 GB).

E‘ stata creata una partizione di 100 GB su disco da riservare a Debian.
Dopodiché è stata creata una chiavetta bootable con la versione di Debian (riportata di seguito) per l’installazione.

Il kernel Linux installato è la versione 6.1.0-32-amd64, #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC
Distro: Debian 6.1.129-1 .

```
andrea@AndreaPC:~$ lscpu
Architecture:            x86_64
  CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
  Address sizes:         39 bits physical, 48 bits virtual
  Byte Order:            Little Endian
CPU(s):                  12
  On-line CPU(s) list:   0-11
Vendor ID:               GenuineIntel
  Model name:            Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU @ 2.60GHz
    CPU family:          6
    Model:               165
    Thread(s) per core:  12
    Core(s) per socket:  1
    Socket(s):           1
    Stepping:            2
    BogoMIPS:            5183,99
    Flags:               fpu de tsc msr pae mce cx8 apic sep mca cmov pat clflush acpi mmx fxsr sse sse
                         2 ss ht syscall nx rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc cpuid tsc_
                         known_freq pni pclmulqdq monitor est ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt
                          aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault ss
                         bd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced fsgsbase bmi1 avx2 bmi2 erms rdseed adx clflu
                         shopt xsaveopt xsavec xgetbv1 md_clear arch_capabilities
Virtualization features:
  Hypervisor vendor:     Xen
  Virtualization type:   full
Caches (sum of all):
  L1d:                   32 KiB (1 instance)
  L1i:                   32 KiB (1 instance)
  L2:                    256 KiB (1 instance)
  L3:                    12 MiB (1 instance)
```

Domain-0 Kernel

Il kernel utilizzato per questo elaborato è stato riportato nel paragrafo precedente ed era già compilato con tutte le opzioni necessarie per la compatibilità con Xen.
Tuttavia è importante sottolineare che non tutti i kernel possiedono tali opzioni e che talvolta, per scopi più precisi, sarebbe opportuno effettuare la build from source anche del Kernel del dom-0.
Per tale motivo di seguito riporto alcune configurazioni necessarie da abilitare sul kernel che fungerà da Domain-0.

```
root@AndreaPC:~# grep XEN /boot/config-$(uname -r)
CONFIG_XEN=y
CONFIG_XEN_PV=y
CONFIG_XEN_512GB=y
CONFIG_XEN_PV_SMP=y
CONFIG_XEN_PV_DOM0=y
CONFIG_XEN_PVHVM=y
CONFIG_XEN_PVHVM_SMP=y
CONFIG_XEN_PVHVM_GUEST=y
CONFIG_XEN_SAVE_RESTORE=y
# CONFIG_XEN_DEBUG_FS is not set
CONFIG_XEN_PVH=y
CONFIG_XEN_DOM0=y
CONFIG_XEN_PV_MSR_SAFE=y
CONFIG_PCI_XEN=y
# CONFIG_KVM_XEN is not set
CONFIG_NET_9P_XEN=m
CONFIG_XEN_PCIDEV_FRONTEND=m
CONFIG_XEN_BLKDEV_FRONTEND=m
CONFIG_XEN_BLKDEV_BACKEND=m
CONFIG_XEN_SCSI_FRONTEND=m
CONFIG_NETXEN_NIC=m
CONFIG_XEN_NETDEV_FRONTEND=m
CONFIG_XEN_NETDEV_BACKEND=m
CONFIG_INPUT_XEN_KBDDEV_FRONTEND=y
CONFIG_HVC_XEN=y
CONFIG_HVC_XEN_FRONTEND=y
CONFIG_TCG_XEN=m
CONFIG_XEN_WDT=m
CONFIG_DRM_XEN=y
CONFIG_DRM_XEN_FRONTEND=m
CONFIG_XEN_FBDEV_FRONTEND=y
CONFIG_SND_XEN_FRONTEND=m
# CONFIG_USB_XEN_HCD is not set
CONFIG_XEN_BALLOON=y
```

Di seguito, alcuni link utili:

1. **Debian Xen:** https://wiki.xenproject.org/wiki/Category:Debian.
2. **Verificare compatibilità dei Kernel come Dom-0 di Xen:** Dom0 Kernels for Xen - Xen .
3. **Build from source di Kernel utilizzabili come Dom-0: XenParavirtOps - Xen .**
4. **Configurare il kernel per supporto ai domU:** Building_and_Installing_Xen_4.x_and_Linux_Kernel_3.x_on_Ubuntu_and_Debian_Linux.pdf .

Xen build from source

Per la build from source di Xen, è stata seguita la guida presente al seguente link:

https://salsa.debian.org/xen-team/debian-xen

La versione scelta di Xen è la 4.17.5 che contiene la patch per lo sched null.

Di seguito verranno elencati i passaggi per la build from source di Xen 4.17.5 :

1- Scaricare il progetto Xen e scompattarlo:
   wget https://downloads.xenproject.org/release/xen/4.17.5/xen-4.17.5.tar.gz
   tar -xzf xen-4.17.5.tar.gz
   cd xen-4.17.5
2- Installare le dipendenze necessarie:

```
* GNU Make v3.80 or later
* C compiler and linker:
  - For x86:
    - GCC 4.1.2_20070115 or later
    - GNU Binutils 2.16.91.0.5 or later
    or
    - Clang/LLVM 3.5 or later
  - For ARM 32-bit:
    - GCC 4.9 or later
    - GNU Binutils 2.24 or later
  - For ARM 64-bit:
    - GCC 5.1 or later
    - GNU Binutils 2.24 or later
* POSIX compatible awk
* Development install of zlib (e.g., zlib-dev)
* Development install of Python 2.7 or later (e.g., python-dev)
* Development install of curses (e.g., libncurses-dev)
* Development install of uuid (e.g. uuid-dev)
* Development install of yajl (e.g. libyajl-dev)
* Development install of libaio (e.g. libaio-dev) version 0.3.107 or
  greater.
* Development install of GLib v2.0 (e.g. libglib2.0-dev)
* Development install of Pixman (e.g. libpixman-1-dev)
* pkg-config
* bridge-utils package (/sbin/brctl)
* iproute package (/sbin/ip)
* GNU bison and GNU flex
* ACPI ASL compiler (iasl)
```

```
sudo apt update && sudo apt install -y \
 build-essential \
 gcc g++ binutils clang llvm \
 gawk \
 zlib1g-dev \
 python3-dev \
 libncurses-dev \
 uuid-dev \
 libyajl-dev \
 libaio-dev \
 libglib2.0-dev \
```

```
libpixman-1-dev \
pkg-config \
bridge-utils \
iproute2 \
bison flex \
acpica-tools \
grep \
ocaml-nox ocaml-findlib \
cmake \
pandoc transfig \
libpod-markdown-perl libpod-simple-perl libpod-text-perl \
figlet \
libsystemd-dev \
libnl-3-dev libnl-genl-3-dev \
bin86 bcc \
liblzma-dev \
libbz2-dev \
liblzo2-dev \
libzstd-dev \
ninja-build
```

Attenzione!!! Alcuni pacchetti potrebbero essere stati rinominati o inclusi in altri precedentemente installati → NESSUN PROBLEMA! Viene tutto segnalato in output stesso all'interno del terminale.

3- Eseguire il comando:
   # ./configure
   ATTENZIONE! Il comando ./configure potrebbe non essere presente. Per generarlo, eseguire lo script autogen.sh

4- Se il comando # ./configure va a buon fine, spostarsi nella directory 'xen' :
   # cd xen

5- Configurare il kernel con:
   # make menuconfig
   Selezionando le features utili, come ad esempio il supporto ai vari scheduler, nel nostro caso.
   Selezionare Expert Features [*], dopodiché:
   Common Features -> Schedulers .
   Infine salvare la configurazione (.config) ed uscire dal menu.

6- Eseguire:
   # cd ..
   # make world
   # make install

Se l'installazione va a buon fine, verrà automaticamente aggiornato il file GRUB. Debian with Xen verrà impostato come sistema operativo di default. Tuttavia tali impostazioni sono sempre modificabili nel file GRUB.

Dopo un riavvio del PC, dovrebbe comparire in automatico la entry: 'Debian with Xen hypervisor' .
Una volta effettuato l'accesso, aprire il terminale e lanciare il comando:

ldconfig

Tale comando consente di ricostruire la cache del linker dinamico, che funge da scorciatoia per trovare più velocemente le librerie condivise (.so).
Un file .so è una libreria che più programmi possono usare. Il dynamic linker è il programma che, quando si lancia un eseguibile, carica le librerie .so necessarie prima che il programma inizi a girare.

Inizialmente potrebbe essere necessario avviare manualmente tutti i servizi di Xen (con i permessi di amministratore) :

systemctl start xencommons

systemctl start xenstored

systemctl start xenconsoled

systemctl start xen-watchdog

Se tutto il processo è andato a buon fine, il comando:

xl info

Restituirà informazioni riguardo Xen Hypervisor in attività.